박인규

+821034444136 @zzz563214@gmail.com

2년차 Java 백엔드 개발자로 API 설계, 서버 개발, 배포 및 운영 전반을 경험했습니다.
안정성과 효율성을 고려한 백엔드 아키텍처 구축에 목표를 두고 있습니다.
인공지능 및 인프라 영역으로도 기술 확장을 위해 지속적인 학습을 하고 있습니다.

경력 3년 5개월

시너지에이아이(주)

2024.12 - 재직중 (1년 4개월) | 정규직

테스트 프레임워크 설계 및 구현

2024.12 - 2025.06

[상세 내용]
Spring Boot와 Kafka 기반의 테스트 프레임워크를 설계 및 개발/ Docker Compose 활용한 효율적인 운영하여
각기 다른 병원의 환경과 여러 데이터 케이스에 대응 가능한 자동화된 테스트 환경을 구축.
실제 의료 시나리오를 시뮬레이션하여 XML 기반 샘플 데이터를 자동 생성 및 수동 업로드하여 AI 진단 결과를 검증 가능하게 함으로써
품질 관리와 배포 안정성 향상에 기여

AI 서비스 연동 인프라 전면 리팩토링 및 병원 시스템 통합 자동화

2024.12 - 2025.06

[상세 내용]
기존 수동 업로드 방식의 XML 데이터 수집 시스템을 대규모 리팩토링하여 API, SFTP, FTP, SMB 다양한 프로토콜을 지원하도록 개선
병원별 환경 설정 기반으로 유연하게 데이터 수신 및 저장 가능하도록 설계하고,
EMR 연동을 통해 환자 정보와 진단 리포트 자동 송수신 체계 구축.
이를 통해 고객 병원들과의 연동 효율성을 크게 향상 시킴

주식회사클로버스튜디오(CLROBURCo.,Ltd)

2023.10 - 2024.10 (1년 1개월) | 정규직

LLM/VLM 을 이용한 시설물 관리 추천 및 제안

2024.05 - 2024.10

[개발 환경]
LLaVA, Ubuntu 22.04, Anaconda, Deepspeed, LangChain

[주요 업무]
1. VLM 활용 방안 및 모델 선정
2. 파인 튜닝을 위한 데이터 셋 정렬~생성
3. 파인 튜닝 후 추론 및 평가, 결과 도출
4. 랭체인을 이용한 모델 서빙 및 애플리케이션 배포

군중 인파 분석 시스템
2024.05 - 2024.10

[개발 환경]
YOLOv8, Ubuntu 22.04, Anaconda, RTSP

[주요 업무 / 기여도]
1. YOLOv8을 사용한 객체 탐지 및 트래킹 작업
2. YOLOv8 데이터 셋 및 전이 학습
3. 드론의 FOV(Field of View)를 이용한 객체 탐지 영역 설정
4. 탐지 영역 변경(생성 추가 및 픽셀 처리, 클릭 이동, 영역 수정)
5. 미디어 서버 관리

MSA 고도화 작업
2024.02 - 2024.10

[개발 환경]
Spring Boot, Spring Security, Spring Cloud, ApiGateway, RabbitMQ, Kafka, CircuitBreaker(Resilience4j), Prometheus, Grafana, Docker, PostgreSQL

[주요 업무]
1. Eureka Server 구현 및 담당 Microservice 등록
2. ApiGateway를 통한 각 서비스 통신 구현 테스트(RestTemplate -≫ FeignClient 리팩토링)
3. Config Server 설정(Spring Cloud Bus와 RabbitMQ를 이용한 Config 반영)
4. Kafka Connect를 이용한 단일 DataBase 활용
- 드론과 통신되어 송수신되는 대용량 데이터 처리 위한 Kafka활용
5. CircuitBreaker를 활용하여 드론의 대용량 데이터 처리시, 서비스 장애 발생을 위한 처리
6. 메트릭을 수집하여 Prometheus와 Grafana를 이용하여 대시보드 구현
- 각 서비스의 과부화 시점 확인
- 최적화 된 알고리즘 생성 및 서버 증설 협의
7. Docker, Docker Network 를 이용한 애플리케이션 관리 및 배포 / 관리
8. Spring Security, JWT, Redis 를 활용한 인증인가 서버를 고도화하여 구현

울주군 드론 통합 관제 시스템 API 개발
2023.11 - 2023.12

[개발 환경]
Spring Boot, PostgreSQL, Docker

[주요 업무]

1. 정기 비행 일정 기반의 자동 복제 API 개발 및 예외 상황 대응 로직 구현
2. 실시간 장애 대응을 위한 서버 측 드론 Failsafe 기능 설계 및 구현
3. Docker 기반의 배포 자동화 및 서비스 운영 안정화

Etri 드론 통합 관제 시스템 API 개발

2023.11 - 2024.02

[개발 환경]
Spring Boot, PostgreSQL, Docker

[주요 업무]
1. 군집 비행 중 리더 드론 변경 API 설계 및 구현
2. Docker 기반의 배포 자동화 및 서비스 운영 안정화
3. 다중 범위 경로 생성 API 개발

컴세바써니랩컴퓨터학원

2019.07 - 2020.06 (1년) | 프리랜서

자료구조/알고리즘 강사 활동

* 자료구조/알고리즘반 강사(2019.07~2020.06)
[상세 내용]
1. 약 1년 동안(3개월씩 4번 강의) 컴퓨터 학원에서 C/C++ 프로그래밍 언어를 사용하여 고등학생~ 대학생 대상(약 10명 내외)으로 자
료구조와 알고리즘 강의 진행
2. 학생들이 보다 쉽게 이해하고 적용할 수 있도록 개념을 익히기 위한 수업 자료 준비와 실제 예제를 풀어보기 위한 백준, 프로그래머스
를 이용하여 강의 진행
3. 각 학생들의 수준과 학습 속도에 맞춰 맞춤형 학습 계획을 수립하고 진행하여 학생들의 학습 효율성을 높임

* 아두이노를 이용한 창작물 제작반 강사(2020.01~2020.03)
[상세 내용]
1. 방학 시즌간, 중3~고등학생 대상(약 15명 내외)으로 아두이노를 이용하여 창작물 제작반 강사 및 멘토 진행
2. 3~4명씩 팀으로 구성 하여, 학생들의 수준에 따른 원하는 창작물 제작
- 색깔에 따른 물품 분류 로봇 팔
- 초음파 센서와 LED 이용한 주차장 자리 알림
- 미세먼지 센서를 이용한 커튼 자동화
- 스캐너를 이용하여 3D 프린터
* C언어 기초반 강사(2019.07~2020.06)

[상세 내용]
1. 약 1년 동안(3개월씩 4번 강의) 초~고등학생 대상(약 10명 내외)으로 C언어 입문 강의 진행
2. 학생들에게 프로그래밍 언어의 기초를 가르치고자 기본 문법과 개념에 대해 상세히 설명하고 학습시켰습니다.
3. 학생들이 비교적 다른 언어보다 학습하는데 어려움 느끼고 있었지만, 컴퓨터에 대한 `흥미`와 `관심`을 끌어 올리는데 집중하였

습
니다.

학력

서울과학기술대학교
2013.03 - 2020.08 | 수료 | 기계시스템디자인공학과

수상/자격증/기타

[NCIA교육센터]ChatGPT 기술 구현
2024.06 | 교육

[교육내용]
1. 자연처 처리 및 언어 생성 모델 이해
2. 문장 생성 원리와 모델의 이해
3. AI 애플리케이션 개발 과정

[NCIA교육센터]딥러닝 기반 객체탐지 및 고성능 비전 프레임워크 활용
2024.04 | 교육

[교육내용]
1. 객체 탐지 인공지능 모델 기본 설계
2. 객체 탐지 모델을 이용한 추론 결과 시각화 기능의 설계
3. 영역 분할 인공지능 모델 기본 설계

[획득한 역량]
1. 딥러닝의 기초 및 용어
2. 딥러닝 프레임워크 활용(PyTorch - mmDetection)
3. 객체 탐지(CNN, R-CNN, Yolo v4)
4. 성능평가(테스트 데이터셋에 대한 모델 예측)

한국항공우주학회 2024 춘계학술대회 논문 투고
2024.04 | 기타

[논문제목]
다수 그룹 UAV관제의 통신 보안을 위한 경량 고속의 그룹 암호화 키 관리 시스템

[초록] 최근 무인항공기 교통 체계, 도심항공 모빌리티와 같이 UAV 산업의 성장과 함께 관제시스템과 UAV간의 통신 보안 문제가 점차 대두되고 있다. UAV 통신에 활용되는 대다수 프로토콜들은 데이터 보안에 취약하며, 다수 UAV 간 데이터 보안 통신시 암호키 특성상 발생하는 키 개수 증가 및 이를 관리하는데 문제가 발생할 수 있다. 본 논문은 이러한 위험을 해소하고자 키 관리를 효율적으로 할 수 있도록 군집 그룹 암호키인 SGEK와 Group Key Ready Step단계, Fast Group Key Manage Step단계를 설계, 구상 하여

UAV 통신에 대한 데이터 통신 보안, 효율적인 키 관리, 시스템 처리 효율 등을 극대화하면서, 기존 데이터 보안 문제를 해결하는 군집 UAV 그룹에 대한 암호 키 관리 기술을 제안한다.

[Keyword]
Swarm UAV(군집 무인항공기), ECC(타원곡선 암호), GCS(지상관제 시스템) Leader UAV(리더 드론), UAVs of Leader UAV Group(리더 드론 그룹 내 드론), SGEK(군집 그룹 암호키)

[KEA] 파이썬을 활용한 알고리즘& 머신러닝 활용

2024.03 | 교육

[교육 내용]
1. 파이썬을 활용한 머신러닝 알고리즘 학습 (SVM, XGboost, Decision Trees, Random forest 등)
2. 데이터 전처리, 모델 학습, 성능 평가 등 실무에 필요한 기술 습득
3. 샘플 데이터를 통한 실습
   - 주택 가격 예측
   - 신용카드 거래사기 탐지
   - 멤버십 고객 탈회 예측

[획득한 역량]
1. 파이썬 프로그래밍 능력 향상
2. 데이터 분석 및 머신러닝에 대한 기초 이해
3. 샘플 데이터 분석

자바 웹개발 /더조은컴퓨터아카데미

2023.02 | 교육

* 프로젝트 명: GGA 자동차 극장(영화 예매 사이트)

[진행 기간]
23년 6월 ~ 2023년 8월

[개발 환경]
Spring Boot, Oracle, Mybatis, Tomcat, JSP, JavaScript, Ajax, HTML/CSS

[상세 내용]
https://beryl-ruby-78f.notion.site/GGA-2-327f69fe48794dbea414c389cf37a0ba?pvs=4

[담당 업무]
1. 상품 페이지(UI, 쿠폰, 장바구니, 결제 관련 OPEN API)
2. Admin 상품 관리 페이지(CRUD, 페이징, 파일 업로드)
3. 영화 OPEN API 연동(kmdb, kobis 활용)
4. Admin 영화 관리(CRUD, 검색, 페이징, 파일 업로드)
5. 팀장 및 메인 화면 UI.

2019 CES 공모전 참가(수상)

2018.12 | 수상

대학교 재학 시절 졸업 작품으로 학교 대표로 CES에 참가하여 (교내)최우수상을 수상한 경험이 있습니다. 팀 프로젝트에서도 프로그래밍 담당이였으며, 이를 통해 많은 교훈을 얻었습니다. 그 당시에는 무조건 정확하고 오차 없는 자동화 로봇을 만드는 것만이 중요하다고 생각하였고, 설계가 너무 어려운 나머지 제가 담당했던 프로그래밍을 전부 사용하지 못했지만, 그 누구보다도 훌륭한 결과를 얻

었습니다. 이를 통해 우수한 기술력과 높은 학문적인 수준만이 모든 것을 충족하지 않는다는 것을 깨달았으며, 고객들에게 좋은 서비스를 제공하는 것이 중요하다고 생각했습니다.
기술력을 바탕으로 더 나은 사용자 경험을 제공하는 백엔드 개발자로서, 고객들의 흥미와 편의성을 고려한 기능을 이용할 수 있는 서비스를 개발하고 싶습니다.